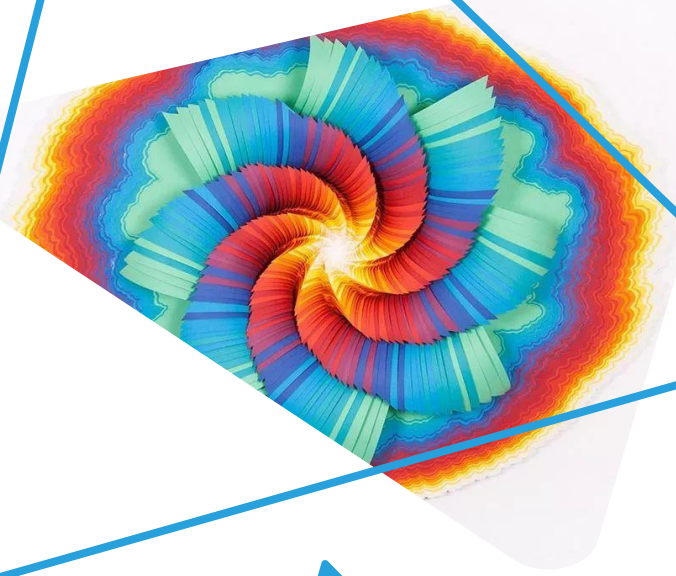
第三章
容斥原理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



02

重集的r-组合

r-Combinations with Repetition

重集的r-组合

- **定义回顾**：从重集$B=\{k_1\cdot b_1,k_2\cdot b_2,\cdots,k_n\cdot b_n\}$中选取$r$个元素不考虑次序组合起来，称为从$B$中取$r$个元素的重复组合，其组合数记为$F(n,r)$。

- **定理回顾**：重集$B=\{\infty\cdot b_1,\infty\cdot b_2,\cdots,\infty\cdot b_n\}$或$B=\{k_1\cdot b_1,k_2\cdot b_2,\cdots,k_n\cdot b_n\}(k_i\geq r)$的$r$组合数

$$F(n,r)=C(n+r-1,r)=\binom{n+r-1}{r}$$

定理3.2.1只能解决无限重复和重复数$\geq r$的情况，一般情况下应该怎么办呢？容斥原理

重集的r-组合

例3.2.1

求重集$B=\{3\cdot a_1,7\cdot a_2,2\cdot a_3,15\cdot a_4\}$的$12-$组合数。

解：构造集合$B'=\{\infty\cdot a_1,\infty\cdot a_2,\infty\cdot a_3,\infty\cdot a_4\}$，令集合$B'$的所有$12-$组合构成的集合为$S$。可见，

$$|S|=F(4,12)=\binom{4+12-1}{12}=455$$

重集的r-组合

解（续）：令p_1, p_2, p_3, p_4分别表示S中的元素至少含有4个a_1，8个a_2，3个a_3，16个a_4这一性质。

并令A_i表示S中具有性质p_i的元素所构成的集合，$(i = 1, 2, 3, 4)$

于是B的12 −组合数就是S中不具有性质p_1, p_2, p_3, p_4的元素个数$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}|$。可用容斥原理求解。

$$|A_1| = F(4, 8) = \binom{4+8-1}{8} = 165，\ |A_2| = F(4, 4) = \binom{4+4-1}{4} = 35$$

$$|A_3| = F(4, 9) = \binom{4+9-1}{9} = 220，\ |A_4| = 0(why?)$$

重集的r-组合

解（续）：

$$|A_1 \cap A_2| = F(4,0) = \binom{4+0-1}{0} = 1, |A_1 \cap A_3| = F(4,5) = \binom{4+5-1}{5} = 56$$

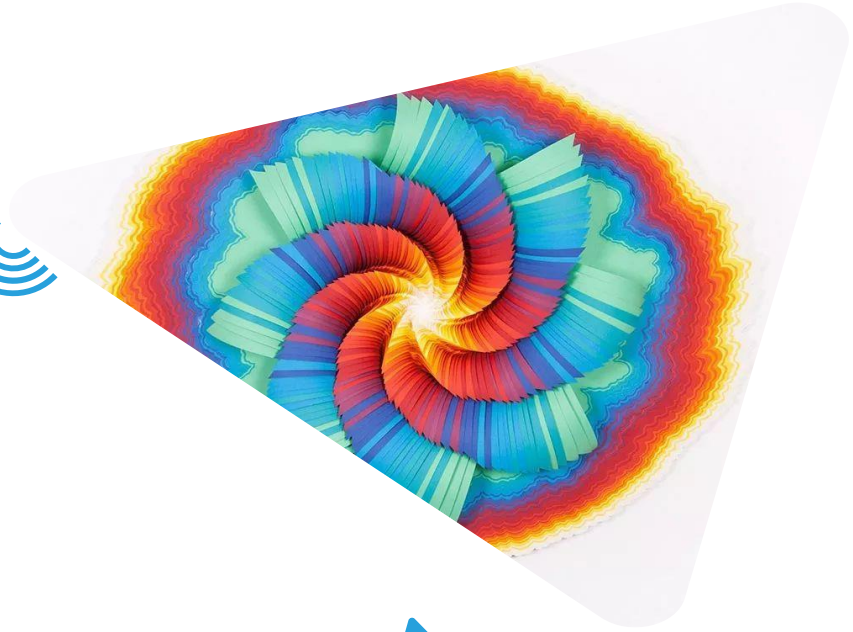
$$|A_2 \cap A_3| = F(4,1) = \binom{4+1-1}{1} = 4 \ |A_1 \cap A_4| = |A_2 \cap A_4| = |A_3 \cap A_4| = 0$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = |A_1 \cap A_2 \cap A_4| = |A_1 \cap A_3 \cap A_4| = |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0$$

利用容斥原理可知B的12-组合数为：

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}| = 455 - (165 + 35 + 220 + 0) + (1 + 56 + 4 + 0 + 0 + 0) - (0 + 0 + 0 + 0) + 0 = 96$$



本小节结束，谢谢